국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

팀명	링딩강 (개인 참가)
팀장	박채원
팀원	– (개인 참가)

예선 제출물 - Summary

서비스명	**HumanSight** — AI가 일하고, 사람이 본다: AI 감독관 중심의 대체투자 문서·자금흐름 관제 에이전트
문제·사용자	KIC는 위탁자에 월간·반기 보고 의무를 지고, 운용역 82명이 해외 운용사 137곳(2022) 이상의 문서를 다룸 GP마다 다른 양식·미확인 잠정치를 사람이 대조하며, 모니터링 결과가 보고로 이어지지 않은 사례가 지적됨
Agent 제안	4개 에이전트(접수·조사·의무·경계 감시)가 문서를 처리하고, 평가액 급변 시 원인을 추적·반사실 검증 투자관리 소속 AI 감독관은 '경고' 이상만 판단, '주의'는 에이전트 요약 + 무작위 표본 감사
데이터·기술	공개 사모펀드 공시 12개 분기(펀드-분기 2,221건)로 conformal 경보 등급 실증: 명목 80/95/99% → 실측 77.7/94.6/99.0% LLM + RAG, LangGraph, 큐·해시·그래프 기반 문서·경보 처리, Bayesian 자율도, Supabase(RLS·감사 로그)
기대효과	분기 수작업 약 140시간 절감 (범위 60~280시간, 82~91%), 사람은 '경고' 이상 위주 검토 → 감독관 1명으로 운영 단계적 도입·이중차분으로 효과 검증 → 전 자산군 의무 관리, TPA 위험 분석으로 확장

① 문제 정의

월간·반기
위탁자(재경부·한국은행) 정기 보고 의무 (KIC IFSWF 2025 자가평가, 1차)

137곳
대체투자 자금을 맡긴 해외 운용사 (2022년, 국회의원실 자료 인용 보도)

82명
정규 운용역 수, 운용부문 123명 중 (2026.6, 보도)

주요 사용자: 투자관리 소속 AI 감독관 에이전트를 운영하고, 어떤 위험 신호를 언제 누구에게 보고할지 판단하는 지정 인력 (총괄 1명 + 감독관 풀 N명)
분기 말마다 GP별 분기보고서·LP 계좌명세서·납입요청서를 확인하고, 평가액이 급변한 펀드는 원인을 찾아 운용역·투자위원회 보고로 연결해야 한다.

① 믿기 어려운 숫자

GP마다 양식이 달라(ILPA도 'wide variances' 인정) 사람이 옮기고 대조. 공시 IRR도 GP 미확인 잠정치이며 한 분기 시차

→ 단위·누락 오류, 검증 부담

② 모니터링 → 보고 단절

2018 감사원: 반기 모니터링 최하등급 운용사를 투자위에 알리지 않고 한도 증액안 상정

→ 위험 신호가 의사결정에 미반영

③ 사칭 송금

2025년 미국 BEC 피해 30억 달러, 건당 평균 약 12만 달러 (FBI IC3). 사모펀드–LP 송금 메일을 가로채 유사 도메인·위조 지시서로 이체시킨 사례 (FTI, 2024)

→ 계좌 변경 한 줄이 큰 손실

④ 범용 AI의 한계

사내 AI는 9개 업무로 제한, 직원 ChatGPT 이용이 약 46배 (2026 국감). 공개 의무와 GP 기밀이 한 문서에 섞임

→ 보안 경계 있는 업무 특화 에이전트 필요

왜 지금인가

양식이 바뀌는 시기
ILPA 보고 양식 개정(2026 Q1~)과 납입·분배 양식 첫 의무(2027 Q1)로 신·구 양식이 섞임 → 추출 기준을 지금 새로 세워야 함

사내 AI 재정비 요구
2026 국감에서 사내 AI 활용 부진 지적 → 질문에 답하는 도구를 넘어, 업무 흐름 안에서 일하는 에이전트가 필요

사람 감독 원칙의 제도화
인공지능기본법(2026.1 시행)이 고영향 AI에 사람의 관리·감독을 요구 → 투자 업무 AI에도 같은 원칙을 선제 적용

② 서비스 제안 및 차별성

자동 수집
전용 메일함·GP 포털에서 문서 자동 수집, 발신 도메인·유사 도메인 검증

➡

나누기
고정 항목 · 해석 영역 · 결정 영역으로 분해, 자산군→GP→펀드→투자 자산 계층에 연결

➡

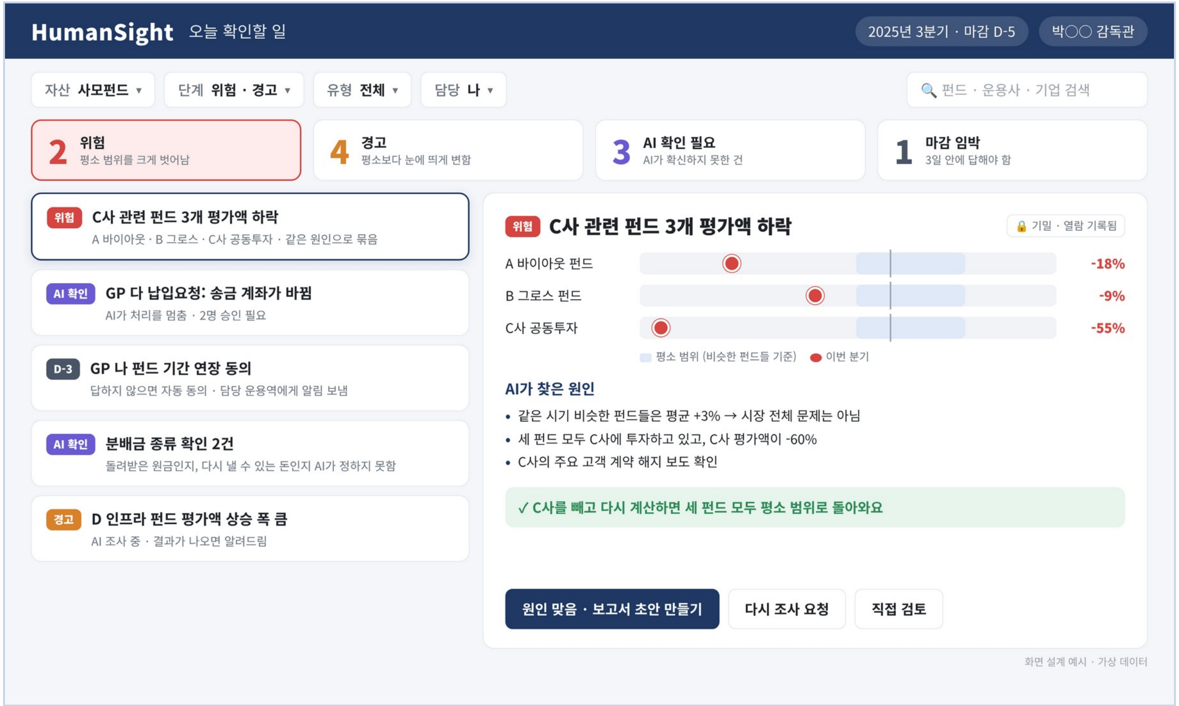
처리·감독
규칙 자동 + 에이전트 판단, AI 감독관이 '경고' 이상과 AI 신뢰 경보 판단

➡

결과물
승인안 · 조사 리포트 · 투자위 보고 초안 · 의무 캘린더 · 감사 로그

문서 영역	예시	처리
A. 고정 항목	금액, 기한, 송금 계좌, 약정·미납 잔액, ILPA 표준 항목	규칙 자동: 추출·검산·대조
B. 해석 영역	납입 사유 내역, 분배 성격(원금 반환·재납입 가능 여부), 상계, GP 서한 위험 신호	에이전트 판단 + 근거, 불확실하면 AI 신뢰 경보
C. 결정 영역	송금, 계좌 변경 승인, 동의 찬반, 대외 공개	사람만 결정 (고위험은 2인 승인)

	범용 사내 AI	해외 상용 (Canoe 등)	HumanSight
작동	물어봐야 답함	문서 수집·추출	추출 + 원인 조사·기한 관리
보안	범용 검색	외부 서비스형	사내 배포, 등급·권한 내 검색
사람	질문자	결과 확인자	AI 감독관: 경고 이상 판단·감사


HumanSight
오늘 확인할 일
2025년 3분기 · 마감 D-5
박○○ 감독관
자산 사모펀드 ▾
단계 위험 · 경고 ▾
유형 전체 ▾
담당 나 ▾
🔍 펀드 · 운용사 · 기업 검색
2 위험
평소 범위를 크게 벗어남
4 경고
평소보다 눈에 띄게 변함
3 AI 확인 필요
AI가 확신하지 못한 건
1 마감 임박
3일 안에 답해야 함
🔒 기밀 · 열람 기록됨
평소 범위 (비슷한 펀드들 기준)
● 이번 분기
원인 맞음 · 보고서 초안 만들기
다시 조사 요청
직접 검토

- 위험 **C사 관련 펀드 3개 평가액 하락** — A 바이아웃 · B 그로스 · C사 공동투자 · 같은 원인으로 묶음
- AI 확인 **GP 다 납입요청: 송금 계좌가 바뀜** — AI가 처리를 멈춤 · 2명 승인 필요
- D-3 **GP 나 펀드 기간 연장 동의** — 답하지 않으면 자동 동의 · 담당 운용역에게 알림 보냄
- AI 확인 **분배금 종류 확인 2건** — 돌려받은 원금인지, 다시 낼 수 있는 돈인지 AI가 정하지 못함
- 경고 **D 인프라 펀드 평가액 상승 폭 큼** — AI 조사 중 · 결과가 나오면 알려드림

위험 **C사 관련 펀드 3개 평가액 하락**

A 바이아웃 펀드	-18%
B 그로스 펀드	-9%
C사 공동투자	-55%

AI가 찾은 원인

- 같은 시기 비슷한 펀드들은 평균 +3% → 시장 전체 문제는 아님
- 세 펀드 모두 C사에 투자하고 있고, C사 평가액이 -60%
- C사의 주요 고객 계약 해지 보도 확인

✓ C사를 빼고 다시 계산하면 세 펀드 모두 평소 범위로 돌아와요

화면 설계 예시 · 가상 데이터

③ Agent 역할 및 Workflow

접수 (Triage) · 지휘
유형·등급 판정, 고정 항목 추출, 다른 에이전트 호출

조사 (Investigator)
급변 원인을 DFS로 탐색, 반사실 검증

의무 (Obligation)
의무·기한 추출, 내부 마감, 에스컬레이션

경계 감시 (Guard)
외부 발송 문서 기밀 검사 · 문서 속 지시문 무시 · 권한 밖 접근 차단·기록

메인 시나리오: 평가액 급변의 원인 조사

태그 = 쓰이는 자료구조 (설명용, 감독관 화면에는 표시 안 함)

1. 접수	GP 분기보고서 도착 → 이미 받은 문서인지, 내용이 바뀌었는지 확인	Queue · Hash
2. 경보	A 펀드 평가액 -18%, 99% 구간 밖 → '위험' 등급	이진 탐색
3. 묶음	같은 C사를 가진 B 펀드·C사 공동투자 경보와 한 묶음으로	Union-Find
4. 원인 탐색	시장 +3%(아님) → 같은 GP 정상(가지치기) → 투자 기업 C사 -60%	Stack · DFS
5. 반사실 검증	C사를 빼고 재계산 → 세 펀드 모두 구간 안 → '설명하는 원인 후보'	DP
6. 노출 경로	KIC → 펀드 → C사 경로 중 노출이 가장 큰 경로를 보고서에 표시	Graph · Dijkstra
7. 체크포인트	감독관 대기열(등급·마감 순) → 확인 → 투자위 보고 초안	Heap · Hash chain

경보 등급별 처리

등급	기준	실측*	처리
정상	80% 구간 안	–	자동 통과, 기록만
주의	80% 구간 밖	77.7%	에이전트 요약 + 20% 표본 감사
경고	95% 구간 밖	94.6%	감독관이 근거를 보고 판단
위험	99% 구간 밖	99.0%	감독관 판단 + 총괄 보고

* 해당 구간이 실제로 덮은 비율. 공개 사모펀드 공시 12개 분기(펀드-분기 2,221건), 과거 분기로 보정 → 다음 분기에 적용. 주의가 2분기 연속이면 경고로 상향

감독 체계와 인원 N

- 총괄 1명 + 감독관 풀 N명 + 무응답 시 대리 자동 지정, 송금 등은 2인 승인
- N = 업무량이 가용 시간을 넘을 확률 ≤ 5%가 되는 최소 인원. 실측 '경고' 이상 분기 약 10건 → N = 1

종료 조건 승인안·조사 리포트 작성 후 결재 대기로 종료, 또는 이관 사유·근거 기록 후 중단. 조사는 도구 호출 수·시간 한도 초과 시 중간 결과와 함께 이관. 송금·발송 도구는 에이전트에게 주지 않음

④ AI 기술·Tool/API 구성

모델 · Framework

- 기존 KIC 사내 AI 플랫폼(서버·검색·권한) 위에서 동작, 모델은 교체 가능한 구조
- 기밀 문서는 출처 검증된 사내 모델, 비기밀·마스킹 데이터만 상용 API
- LangGraph: 접수 에이전트가 지휘, 체크포인트에서 중단·재개

RAG · Memory · 어텐션 가중

- Supabase pgvector: LPA·side letter·보고 양식. 질문자 권한(RLS) 안에서만 검색
- 검색 점수 = 관련도(Q·K) × 위험 가중치 → 제한된 토큰을 위험한 곳에 먼저 배분

Tool	역할	입력 → 출력	호출 조건
collect_documents	메일함·포털 자동 수집, 발신자 검증, 중복 제거	메일·PDF → 텍스트·표	수신 즉시
classify	문서·의무 유형 + conformal prediction set	텍스트 → 후보 집합	파싱 직후
extract_fields	유형별 필수 항목, JSON 스키마 강제	텍스트 → 필드·근거 위치	분류 확정 시
check_contract	약정 잔액·등록 계좌·금지 업종 대조	필드 + LPA → 위반 목록	납입·분배 문서
predict_interval	전략군 기준 대비 잔차의 중첩 conformal 구간	분기 시계열 → 등급	분기 보고 수신 시
search_evidence	같은 GP 펀드·기업 뉴스·제재 명단 조회	질의 → 근거 목록	조사 에이전트 판단 시
compute_deadline	영업일·공휴일·결재 기간 반영 마감	기한 조항 → 내부 마감일	의무 추출 시
notify / escalate	체크포인트 질문, 마감 알림, 상급 보고	이벤트 → 알림	경고 이상·마감 임박

자료구조 · 알고리즘

줄 서는 문서 → 큐
겹치는 문서 → 해시
이어진 문서 → 그래프

Queue (FIFO) · 접수
GP별 큐에 받은 순서대로 처리 → 정정본이 원본보다 먼저 처리되는 일 방지

Priority Queue (Heap) · 검토 순서
등급·마감일 순으로 꺼냄 O(log n), 오래 기다린 '주의'는 순위를 올려 방치 방지

Hash · 중복·변조
내용 해시로 재수신 문서 O(1) 제거, 같은 문서 번호에 해시가 다르면 '내용 바뀜'. 감사 로그는 해시 사슬로 사후 수정 탐지

Stack · DFS · 원인 조사
탐색 경로를 스택에 쌓고 정상 가지는 가지치기, 되돌아간 경로까지 조사 근거로 기록

Tree · 분할 정복 · 긴 문서
펀드→문서→섹션→조항 트리, 노드별 요약 후 필요한 가지만 펼쳐 토큰 한도 안에서 처리

Union-Find · 경보 묶음
같은 투자 기업·같은 GP를 공유하는 경보를 한 묶음으로 → 감독관은 묶음 단위로 판단

Graph · Dijkstra · 노출 경로
KIC→펀드→기업 간선 가중치 −log(지분율) ≥ 0 → 최단 경로 = 노출이 가장 큰 경로

DP · 편집 거리 · 사칭
등록 도메인과 편집 거리 1~2면 사칭 의심(seguoiacap ↔ sequoiacap), 분기 결과는 변화분만 재계산

이진 탐색 · 균형 BST · 기한
정렬된 임계값으로 등급 판정 O(log n), 마감일 트리에서 '7일 내 마감' 범위 조회 O(log n + k)

⑤ 데이터 활용 계획

데이터	출처	수집·갱신·전처리	활용 목적
공개 사모펀드 성과 공시 펀드별 약정·납입·평가액·분배·IRR (분기당 약 450개)	Washington State Investment Board 분기 보고서	12개 분기(2022 Q4~2025 Q3) 수집·파싱 완료, 검산 100% 통과, Modified Dietz 분기 수익률	중첩 conformal 등급 실증 완료 (펀드-분기 2,221건). 분기 간 납입액 변화로 납입요청 시나리오 생성
ILPA 보고·성과·납입/분배 양식	ILPA	항목 체계 정리 (2026~2027 적용 버전)	고정 항목(A 영역) 정의, 추출 스키마, 합성 문서 양식
ILPA Model LPA	ILPA (이용 조건 확인 후 사용)	조항 단위로 분할 → 임베딩	보수·납입·기한·핵심인력 조항 RAG 지식베이스
합성 GP 문서 (납입요청·분배통지·분기보고·동의 요청)	자체 생성	공개 수치 + ILPA 양식으로 PDF 생성, 정답 라벨, 이상·사칭 사례 의도적 삽입	분류·추출·경보·사칭 탐지 평가 (실제 GP 문서는 기밀이라 사용하지 않음)
벤치마크 지수	FRED 등 공개 시계열	일별 → 분기 수익률 변환	허용 구간의 설명 변수
제재 명단	미국 재무부 OFAC Sanctions List Service	공개 목록 + 변경분 주기 반영	조사 에이전트의 근거 탐색
영업일·공휴일	한국천문연구원 특일 정보, 미국 연방 공휴일	연 단위 갱신	시차·공휴일 반영 내부 마감일 계산
KIC 공개 자료	KIC 발표·언론 보도	운용 규모·자산 구성·인원 수치	시나리오 규모 설정

모든 데이터는 공개·합성 데이터만 사용. 개인정보 미포함 확인, 출처·이용 조건은 부록과 저장소 README에 기록

⑥ MVP 개발 계획

MVP 범위

- **구현** 전용 메일함 자동 수집, 접수·조사·경계 감시 에이전트, 분기 보고 등급 경보, 납입요청 기한 관리, 감독관 화면
- **비전** GP 포털 연동, 의무 에이전트 전체, 분배·동의·세금 환급, 위탁운용·의결권

기술 스택

- **Python** 에이전트(LangGraph), conformal·Bayesian 모델
- **TypeScript** Next.js 감독 대시보드: 체크포인트·모니터링·감사
- **Supabase** Postgres·pgvector·RLS·감사 로그 / 데모 URL 배포

단계	개발 내용	완료 기준
1주차	라벨된 합성 문서 세트(이상·사칭 사례 삽입, 필드 3,000개 이상), DB 스키마·RLS ※ 공시 파싱·등급 실험은 예선 단계에서 완료	합성 문서 세트 완성, 2020 등 충격기 아카이브 데이터 보강
2주차	접수 에이전트: 접수 큐·해시 중복 제거, 파싱·분류(conformal set)·고정 항목 이중 추출	고정 항목 오류 0건·자동 통과율, 분류 coverage 측정
3주차	허용 구간 모델 + 조사 에이전트 루프(DFS), 경보 묶음(Union-Find)	삽입한 이상 탐지율·오경보율을 사람 수작업·단순 LLM과 비교
4주차	체크포인트·피드백 루프, 기한 계산, 감독 대시보드	사람 피드백이 사후분포·메모리에 반영되는 것 시연
5주차	경계 감시 에이전트(마스킹·prompt injection), 처리 시간 실측, 데모 영상	데모 URL·실행 가이드·평가표 제출

본선 성공 기준 같은 합성 문서 세트로 측정

지표	목표	방법
고정 항목 (금액·기한·계좌)	**자동 통과 값 오류 0건**	이중 추출·검산·계좌 대조를 모두 통과한 값만 자동 처리
고정 항목 자동 통과율	필드의 80% 이상	나머지는 감독관 확인 (규칙 기반, conformal 미사용)
경보 coverage	명목 대비 ±3%p	과거 분기로 보정 → 다음 분기 적용
삽입한 사칭 사례 탐지	**100%**	오경보는 허용하되 모두 기록
삽입한 이상 사례 탐지	비교군보다 높게	사람 수작업·단순 LLM과 같은 세트로 비교
AI 확인 필요 (문서 기준)	15% 이하	⑦ 기대효과의 가정(5~15%) 검증

※ 필드 n개에서 오류 0건이면 오류율 95% 상한 ≈ 3/n (rule of three) → 3,000개면 0.1% 미만

데모 시나리오 (감독관 시점)

- **메인** 평가액 급변 조사: '위험' 경보 → 묶음 → 원인 탐색 → 반사실 검증 → 감독관 확인 → 투자위 보고 초안 (③의 7단계)
- **보조** 송금 계좌가 바뀐 납입요청서: 처리 멈춤 → 계좌 정보는 가린 채 감독관에게 → 2인 승인 + GP 별도 채널 확인

리스크 → 대응

실제 문서 부재 → 공개 수치 기반 합성
LLM 추출 오류 → 이중 추출·검산·체크포인트
일정 부족 → 의무 에이전트 최소 범위

⑦ 기대효과 및 확장성

분기 수작업 절감 추정

펀드 137개 기준 [출처]

항목	낮게	중간	높게	근거
펀드당 분기 문서	2.8건	3.5건	5건	2.8 = WSIB 실측 하한 [실험], 그 외 [가정]
건당 처리 시간	10분	20분	30분	[가정] → 본선 실측 후 conformal 구간
지금 수작업	64시간	160시간	342시간	펀드 수 × 문서 수 × 건당 시간
도입 후 사람 몫	6시간	22시간	60시간	경고 이상 [실험] + 감사 + AI 확인 5~15% [가정]
절감	**58시간 (91%)**	**137시간 (86%)**	**282시간 (82%)**	지금 수작업 – 도입 후 사람 몫

근거와 검증 계획

- 문서 수 하한: WSIB 11개 분기, 분기마다 납입 38.7%·분배 42.8% 펀드에서 발생 [실험]
- 건당 시간은 본선 MVP에서 실측해 conformal 구간으로 교체
- 업계 사례 '최대 75% 시간 감소'(Canoe 고객 인용, 업체 자료) 보다 높음 → 실측으로 검증

구분	측정 지표 (사람 수작업 · 단순 LLM 대비 비교)
시간	건당 처리 시간, 감독관 검토 시간
비용	기한 누락 0 목표, 사칭 계좌 변경 탐지율
품질	추출 정확도, 검산 통과율, 보고서 간 불일치 0
신뢰성	등급별 coverage, 오경보율, 근거·승인자 기록률

효과 검증 방법

자산군별로 도입 시점을 엇갈리게 하는 단계적 도입 후, 도입 팀과 미도입 팀의 처리 시간·누락 변화를 이중차분법(difference-in-differences)으로 비교 → 시장 상황이 아니라 에이전트 효과인지 검증

1단계 대체투자 문서
납입·분배·분기보고, 평가액 급변 조사

➡

2단계 전 자산군 의무
위탁운용 가이드라인, 의결권(연 3,600여 건), 세금 환급

➡

3단계 포트폴리오 위험
펀드 속 기업 look-through로 TPA 위험 요인 분석

운영 적용 경로

① 연계 배포
기존 사내 AI 플랫폼의 서버·검색·권한 위에 설치

➡

② 그림자 운영
에이전트 판단을 사람 판단과 비교만, 실제 처리는 사람

➡

③ 전 유형 체크포인트
모든 문서 유형에서 감독관 확인 후 진행

➡

④ 자동 승격
정확도 사후분포 95% 하한이 기준을 넘은 유형부터 자동 처리

➡

⑤ 자동 강등
정확도가 떨어지면 다시 체크포인트로

부록 – 출처 및 AI 활용 내역

⑧ 부록

구분	자원	출처 링크
데이터	공시 사모펀드 분기 보고서 12개 분기 (2022 Q4는 Wayback 보관본)	sib.wa.gov/docs/reports/quarterly/ (예: ir093025.pdf) · web.archive.org
데이터	ILPA 보고 양식 · 납입/분배 양식 개정	ilpa.org/reportingtemplate/ · katten.com (ILPA 납입 · 분배 양식 개정)
데이터	제재 명단 / 벤치마크 / 공휴일	sanctionslist.ofac.treas.gov · fred.stlouisfed.org · www.data.go.kr
참고 (1차)	KIC 산티아고 원칙 자가평가 2025 (정기 보고 의무)	www.ifswf.org/assessment/kic-2025
참고	해외 운용사 137곳 (KED Global, 2023.10)	www.kedglobal.com/newsView/ked202310130008
참고	운용역 82명·운용부문 123명 (MTN, 2026.10)	news.mtn.co.kr/article/2026101214554819770
참고	KIC 자산 규모 (Asia Asset, 2026.2)	asiaasset.com (KIC assets hit record US$232 billion)
참고	의결권 3,648건 (KIC 2023 지속가능투자보고서 인용) / TPA 시범 도입 (2026.5)	core.asiae.co.kr/article/2023103116014688777 · view.asiae.co.kr/article/2026052816222969932
참고	2018 감사원 지적 (서울신문, 2018.5)	m.go.seoul.co.kr/news/2018/05/30/20180530011014
참고	2026 국감 사내 AI 현황 (SBS Biz, 2026.10)	biz.sbs.co.kr/amp/article/20000340656
참고	사칭 송금 통계 (FBI IC3 2025 Internet Crime Report)	www.ic3.gov
참고	사모펀드–LP 송금 사기 사례 (FTI Consulting, 2024)	fticonsulting.com/insights/case-studies/business-email-compromise-private-equity-firm
참고	인공지능기본법 고영향 AI 의무 (법무법인 지평)	jipyong.com/kr/board/news_view.php?seq=13691
참고 (업체)	capital call 처리 시간 추정 (AltHQ, 출처 미공개)	althq.com/insights/why-manual-capital-call-processing-doesnt-scale…
참고 (업체)	시간 최대 75% 감소 고객 인용 (Canoe)	info.canoeintelligence.com/pensions
코드	공시 파싱·conformal 등급 실험·문서 수 집계	github.com/Chaewon-Park-STUDY/KIC-AI-Agent-2026

생성형 AI 활용 Claude (Anthropic): 공개 자료 조사·요약, 금융 용어 정리, 문안 초안, 실험 코드 작성 보조
미활용 수치 생성(모든 수치는 출처 인용·실험 결과·'가정' 표시), 아이디어 선정과 최종 판단

※ 본 기획서와 저장소에 민감정보·개인정보·API Key가 포함되지 않았음을 확인함